

计算机网络面试题

笔记本： 专业课及面试

创建时间： 2021/6/5 7:53

更新时间： 2021/6/30 8:35

作者： 红豆糕

URL: https://blog.csdn.net/u014590757/article/details/80035410?utm_medium=...

- 整理

- 在浏览器输入www.baidu.com，概述之后的整个过程？
- TCP和UDP协议的区别？不同的应用场景？
- 解释RIP和OSPF两个协议的异同，哪一个是交换所有信息？
- OSI七层网络模型，每一层的作用、功能以及有什么协议？
- 能不能直接应用层把数据交给网络层？
- TCP协议？三次握手和四次握手的全过程？
- 网络点对点协议PPP怎么实现？
- 服务与协议的区别？
- 差错控制在哪一层？两者的区别是什么？
- CSMA/CD协议--数据链路层
- CSMA/CA协议
- CSMA/CA与CD的区别
- 介绍一下香农定理？
- 奈氏原理的计算？
- 奈氏准则和香农定理的区别？
- TCP/IP？TCP/IP的全称是什么？
- 循环冗余码CRC原理？
- 海明码？
- 什么是流量控制？
- 流量控制在哪两层？两者的区别？
- 拥塞控制？
- 你所知道的端口号有哪些？
- 网络加密在哪一层？
- 以太网最大最小帧长？
- HTTP协议的特点？
- HTTP和HTTPS协议的区别？
- Session和Cookie的区别？
- 计算机网络中的交换技术？电路交换、报文交换和分组交换。
- PCM编码--将模拟信号编码为数字信号
- 数据报和虚电路的异同？
- 网络地址转换协议NAT？
- 互联网中用来邮件通信的协议？
- wifi、路由器、天线的相关原理？
- 网络层与传输层有什么区别？
- 网络层和数据链路层如何保证安全性？
- VLAN的作用是什么？

- [地址解析协议ARP的作用？解释ARP的工作原理？](#)
- [b/s和c/s的区别？](#)
- [三种ARQ（自动重传请求）的区别？](#)
- [SNMP（简单网络管理）协议？](#)
- [计算机网络分层的优缺点？](#)
- [特殊ip地址段？](#)
- [信道通信的三种方式？](#)
- [面向连接服务与无连接服务的区别？](#)
- [数据链路层的数据是否可以直接转发至子网？](#)
- [如果要做简单网络应用，osi的那些层可以不要？](#)
- [解释采样原理？--将模拟数据编码为数字信号](#)
- [曼彻斯特编码以及差分曼彻斯特编码？--将数字数据编码为数字信号](#)
- [什么是数字调制？--将数字数据编码为模拟信号](#)
- [列举应用层的五个协议？](#)
- [一台主机是否只能有一个ip？为什么？](#)
- [计算机网络延迟有几种？](#)
- [TCP报文中的序号是分配给什么的？](#)
- [RIP、OSPF和BGP协议的区别？](#)
- [ICMP协议？ICMP协议的全称？](#)
- [IP地址的分类？](#)
- [端到端通信和点到点通信的区别？](#)
- [DNS域名解析系统的工作原理？](#)
- [差错控制、流量控制和拥塞控制？](#)
- [局域网和广域网的区别？](#)

整理

[计算机网络面试问题及答案](#)

在浏览器输入www.baidu.com，概述之后的整个过程？

书本标准答案：

1. 浏览器获取输入的域名www.baidu.com；
2. 浏览器向DNS请求解析www.baidu.com；
3. 域名系统DNS解析出www.baidu.com的IP地址；
4. 浏览器与该服务器建立TCP连接；
5. 浏览器发出HTTP请求；
6. 服务器通过HTTP响应把文件index.htm发送给浏览器；
7. 释放TCP连接；
8. 浏览器解释文件index.htm，并把Web页面显示给用户。

事件顺序：

1. 浏览器获取输入的域名www.baidu.com；

2. 浏览器向**DNS**请求解析www.baidu.com的IP地址;
DNS查找过程:
 - (1) 浏览器会**检查缓存中有没有这个域名对应的解析过的IP地址**，如果缓存中有，这个解析过程就将结束。
 - (2) 如果用户的浏览器缓存中没有，浏览器会查找操作系统缓存（**hosts文件**）中是否有这个域名对应的DNS解析结果。
 - (3) 若还没有，此时会发送一个数据包给DNS服务器，**DNS服务器找到后将解析所得IP地址返回给用户**。
3. 在**应用层**，**浏览器会给Web服务器发送一个HTTP请求**；
请求头为：GET http://www.baidu.com/HTTP/1.1
4. 在**传输层**，（上层的传输数据流分段）**HTTP数据包会嵌入在TCP报文段中**；
TCP报文段需要设置端口，接收方（百度）的**HTTP端口默认是80**，本机的端口是一个1024-65535之间的随机整数，这里假设为1025，这样**TCP报文段由TCP首部（包含发送方和接收方的端口信息）+ HTTP数据包组成**。
5. 在**网络层**，**TCP报文段再嵌入IP数据包中**；
IP数据包需要知道双方的IP地址，本机IP地址假定为192.168.1.5，接受方IP地址为220.181.111.147（百度），这样**IP数据包由IP头部（IP地址信息）+TCP报文段组成**。
6. 在**网络接口层**，**IP数据包嵌入到数据帧（以太网数据包）中**在网络上传送；
数据帧中包含源MAC地址和目的MAC地址（通过**ARP地址解析协议**得到的）。
这样**数据帧由头部（MAC地址）+IP数据包组成**。
7. 数据包经过多个网关的转发到达百度服务器，请求对应端口的服务；
服务接收到发送过来的以太网数据包开始解析请求信息，从以太网数据包中提取IP数据包—>TCP报文段—>HTTP数据包，并组装为有效数据交与对应线程池中分配的线程进行处理，在这个过程中，生成相应request、response对象。
8. 请求处理完成之后，服务器发回一个HTTP响应。
响应头为：HTTP/1.1 200 OK
9. 浏览器以同样的过程读取到HTTP响应的内容（HTTP响应数据包），然后浏览器对接收到的HTML页面进行解析，把网页显示出来呈现给用户。
客户端接收到返回数据，去掉对应头信息，形成也可以被浏览器认识的页面HTML字符串信息，交与浏览器翻译为对应页面规则信息展示为页面内容。

具体过程：

1. **应用层**：客户端浏览器通过**DNS解析到www.baidu.com的IP地址** 202.108.22.5，通过这个IP地址找到客户端到服务器的路径。客户端浏览器发起一个HTTP会话到202.108.22.5，然后**通过TCP进行封装数据包，输入到网络层**。
2. **传输层**：在客户端的传输层，**将HTTP数据包嵌入TCP报文段**，添加源和目的端口，如服务器使用80端口监听客户端的请求，客户端由系统随机选择一个端口如5000，与服务器进行交换，服务器把相应的请求返回给客户端的5000端口。然后使用IP层的IP地址查找目的端。（**建立TCP连接**，TCP报文段由TCP首部（包括发送方和接收方的端口信息）+HTTP数据包组成）
3. **网络层**：**TCP报文段嵌入IP数据包**。客户端的网络层不用关心应用层或传输层的东西，**主要做的是通过查找路由表确定如何达到服务器**，期间可能经过多个路由器，通过查找路由表决定通过哪个路径到达服务器。（IP的重要功能是寻址和路由，IP数据包由IP头部（IP地址信息）+TCP报文段组成）

4. **数据链路层：IP数据包嵌入数据帧（以太网数据包）中在网络上传输。**数据包通过链路层发送到路由器。（注意：发送过程首先需要在应用层上完成，然后到链路层上传输）通过ARP协议查找给定IP地址的MAC地址，然后发送ARP请求查找目的地址，得到响应后就可以使用ARP响应数据包带的IP地址和MAC地址进行传输了，然后发送IP数据包到达服务器的地址。（IP地址转为MAC地址）

涉及到的协议：

1. **应用层：**HTTP（WWW访问协议）、DNS（域名解析服务）。
DNS解析域名为目的IP，通过IP找到服务器路径，客户端向服务器发起HTTP会话，然后通过传输层TCP协议封装数据包，在TCP协议基础上进行传输。
2. **传输层：**TCP（为HTTP提供可靠的数据传输）、UDP（DNS使用UDP传输）。
HTTP会话会被分成报文段，添加源、目的端口；TCP协议进行主要工作。
3. **网络层：**IP（IP数据包传输和路由选择）、ICMP（提供网络传输过程中的差错检测）、ARP（将本机的默认网关IP地址映射成物理MAC地址）。
为数据包选择路由，IP协议进行主要工作，相邻结点的可靠传输，ARP协议将IP地址转换成MAC地址。

TCP和UDP协议的区别？不同的应用场景？

1. TCP提供**面向连接的、可靠**的数据流传输，而UDP提供的**无连接的、不可靠**的数据流传输；
2. TCP传输单位称为**TCP报文段**，UDP传输单位称为**用户数据包**；
3. TCP注重**数据安全性**，UDP数据传输快，因为不需要连接等待，少了许多操作，但是其安全性却一般。

TCP对应的协议和UDP对应的应用层协议：

1. TCP对应的协议：
 - (1) FTP：文件传输协议，定义了文件传输协议，使用**21**端口；
 - (2) Telnet：一种用于远程登陆的端口，使用**23**端口，用户可以以自己的身份远程连接到计算机上，可提供DOS模式下的通信服务；
 - (3) SMTP：简单邮件传输协议，用于发送邮件。服务器开放的是**25**号端口；
 - (4) POP3：邮局协议，它是和SMTP对应，用于接收邮件。所用的是**110**端口；
 - (5) HTTP：超文本传输协议，是从Web服务器传输超文本到本地浏览器的传送协议，使用的是**80**端口。
2. UDP对应的协议：
 - (1) DNS：用于域名解析服务，将域名地址转换为IP地址。DNS使用的是**53**号端口；
 - (2) SNMP：简单网络管理协议，是用来管理网络设备的，使用**161**号端口；
 - (3) TFTP：简单文件传输协议，使用**69**端口。

解释RIP和OSPF两个协议的异同，哪一个是交换所有信息？

4.2 路由算法

RIP属于距离-向量路由算法，所有结点都定期地将它们的整个路由选择表传送给**所有与之直接相邻的结点**。

OSPF属于链路状态路由算法，一个结点检查所有直接链路（相邻结点之间的链路）的状态，并将所得的状态信息发送给网上的**所有其他结点**，而不是仅送给那些直接相连的结点。

距离-向量路由算法（如RIP）与链路状态路由算法（如OSPF）的比较：

距离-向量路由算法中，每个结点仅与它的**直接邻居交谈**，它为它的邻居提供从自己到网络中**所有其他结点**的最低费用估计。

在链路状态路由算法中，每个结点通过广播的方式与**所有其他结点交谈**，但它仅告诉它们**与它直接相连的链路**的费用。

4.5 路由协议

4.5.3 路由信息协议RIP

4.5.4 开放最短路径优先协议OSPF

OSI七层网络模型，每一层的作用、功能以及有什么协议？

《王道》P16

OSI 七 层	功能	传输单位	协议
物 理 层	通过媒介传输比特， 确定机械以及电气规范	比特Bit	IEEE802.3、RJ45、CLOCK（中 继器、集线器、网关）
数 据 链 路 层	将比特组装成帧和点 到点的传递	帧Frame	PPP、VLAN、MAC（网桥、交换 机）
网 络 层	负责数据包从源到宿 的传递和网际互连	包Packet	IP、ICMP、ARP、RARP、 OSPF、RIP、IGRP、IPX（路由 器）
传 输 层	提供端到端的可靠报 文传递和错误恢复	段 Segment	TCP、UDP、SPX
会 话 层	建立、管理和终止会 话	会话协议数 据单元 SPDU	NFS、SQL、NETBIOS、RPC
表 示 层	对数据进行翻译、加 密和压缩	表示协议数 据单元 PPDU	JPEG、MPEG、ASII

OSI 七 层	功能	传输单位	协议
应 用 层	允许访问OSI环境的手段	应用协议数据单元 APDU	FTP、HTTP、DNS、Telnet、SMTP、WWW、NFS

能不能直接在应用层把数据交给网络层？

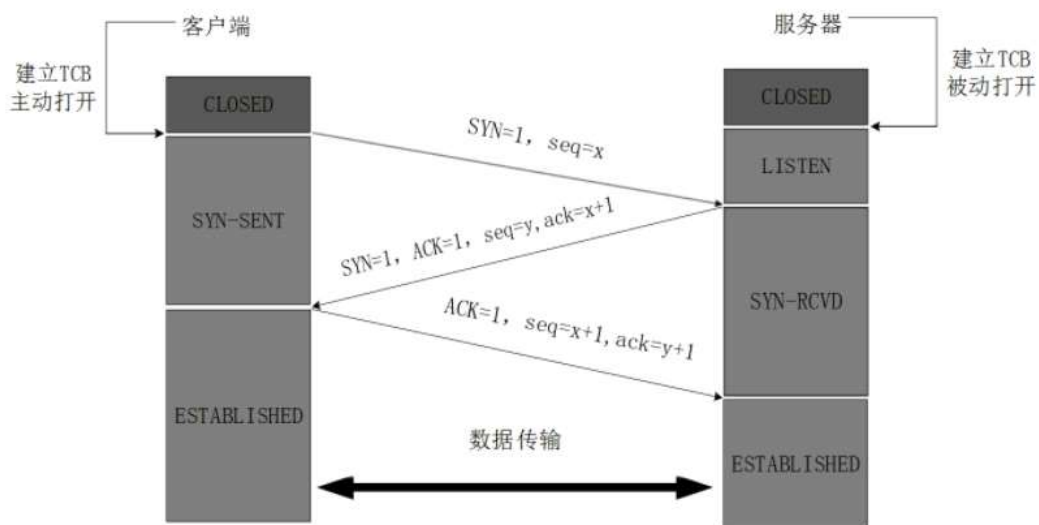
不能。

1. 网络层的IP分组仅包含目的主机的IP地址，没有指明源端口和目的端口。一旦这样的分组到达目的机器，网络控制程序如何知道把它交给哪个应用进程呢？传输层的TCP/UDP分组包含一个目的端口，这一信息是必须的，因为有了它，分组才能被投递给正确的进程。
2. 传输层协议能够提供包括数据段在内的差错检测，而IP只对其首部做差错检测。

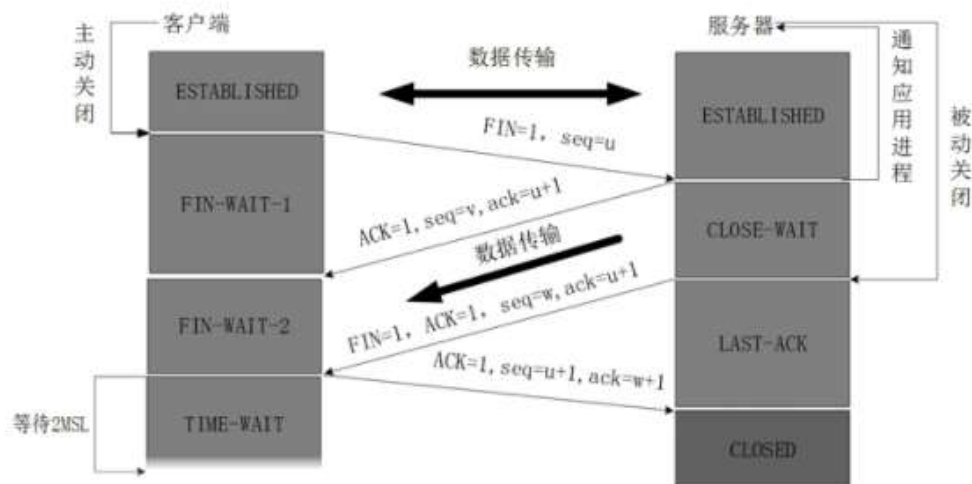
TCP协议？三次握手和四次握手的全过程？

[TCP协议详解](#)

“三步握手” 建立TCP连接：



“四步握手” 释放TCP连接：



网络点对点协议PPP怎么实现？

1. PPP协议是目前最常用的广域网数据链路层控制协议之一（另一个是HDLC协议）。
2. PPP是使用串行线路通信的面向字节的协议，该协议应用在直接连接两个结点的链路上。设计的目的主要是用来通过拨号和专线的方式建立点对点连接发送数据，使其成为各种主机、网桥和路由器之间简单连接的一种共同的解决方案；
3. PPP协议的特点：
 - (1) PPP提供检错功能但不提供纠错功能，只保证无差错接收（通过硬件进行CRC校验）。它是不可靠的传输协议，因此也不使用序号和确认机制。（传输层的TCP则使用序号、确认、重传等机制）
 - (2) 它仅支持点对点的链路通信，不支持多点链路。
 - (3) PPP只支持全双工链路。
 - (4) PPP的两端可以运行不同的网络层协议，但数据链路层仍然可使用同一个PPP进行通信。
 - (5) PPP是面向字节的，而HDLC是面向比特的。

服务与协议的区别？

《王道》P15

1. 只有本层**协议**的实现才能保证向上一层提供**服务**。本层的服务用户只能看见**服务**而无法看见下面的**协议**，即**下面的协议对上层的服务用户是透明的**。
2. **协议是“水平的”**，即协议是控制**对等实体之间通信**的规则。而**服务是“垂直的”**，即服务是由下层通过层间接口向上层提供的。

差错控制在哪一层？两者的区别是什么？

《王道》P64、68

1. 差错控制在**数据链路层**。

2. 由于信道噪声等各种原因，帧在传输过程中可能会出现错误。用以使发送方确定接收方是否正确收到由其发送的数据的方法称为差错控制。
3. 差错分为位错和帧错。
位错指帧中某些位出现了差错。通常使用**循环冗余校验法（CRC）**发现位错，通过**自动重传请求（ARQ）**方式来重传出错的帧；
帧错指帧的丢失、重复或失序等错误。在数据链路层引入**定时器和编号机制**，能保证每一帧最终都能有且仅有一次正确地交付给目的结点。

CSMA/CD协议--数据链路层

1. CSMA/CD协议用于有线连接的局域网，例如**以太网**，用来解决随机接入发生的碰撞；
2. CSMA/CD协议全称为载波侦听多路访问/碰撞检测协议。“载波侦听”就是**发送前先侦听**，“碰撞检测”就是**边发送边侦听**。
3. CSMA/CD的工作流程可以简单地概括为“**先听后发，边听边发，冲突停发，随机重发**”。
 - （1）适配器从网络层获得一个分组，封装成**以太网帧**，放入适配器的缓存，准备发送；
 - （2）如果适配器侦听到信道空闲，那么它开始发送该帧。如果适配器听到信道忙，那么它持续侦听直至信道上没有信号能量，然后开始发送该帧。（“**先听后发**”）
 - （3）在发送过程中，适配器持续检测信道（“**边听边发**”）。若一直未检测到碰撞，则顺利地把这个帧发送完毕。若检测到碰撞，则中止数据的发送，并发送一个拥塞信号（人为干扰信号），以让所有用户都知道“**冲突停发**”。
 - （4）在中止发送后，适配器就执行**指数退避算法**，等待一段随机时间后返回步骤（2）继续侦听（“**随机重发**”）。
4. CSMA/CD适用于总线型网络或半双工网络环境。
5. **冲突停发**：如何检测到冲突？
在以太网发送数据时，如果前64B没有发生冲突，那么后续数据就不会发生冲突（表明已成功抢占信道）。由于一旦检测到冲突就立即停止发送，因此这时发送出去的数据一定小于64B。
因此，以太网规定最小帧长为64B，凡长度小于64B的帧都是由于冲突而异常停止的无效帧，收到这种无效帧时应立即丢弃。如果本来要发送的数据就小于64B，需要在MAC子层中于数据字段后面加入整数字节的填充字段，以保证以太网的MAC帧的长度不小于64B。
6. **随机重发**：二进制指数退避算法。
使用二进制指数退避算法可使重传需要推迟的平均时间随重传次数的增大而增大，因而能降低发生碰撞的概率，有利于整个系统的稳定。

CSMA/CA协议

1. 802.11标准定义了广泛用于无线局域网的CSMA/CA协议，全称为载波侦听多路访问/碰撞避免。
2. 因为无线局域网不能使用碰撞检测，只要发送数据，就一定要把整个帧发送完毕。

由此可见，如果在无线局域网的发送过程中，一旦发生了碰撞，那么整个信道资源在这段时间就白白浪费了。因此，**无线局域网应当尽量减少碰撞的发生。**

为什么无线局域网不能进行碰撞检测？

(1) 802.11适配器上接收到的信号强度往往会远远小于发送信号的强度(信号强度可能相差百万倍)。如要在无线局域网的适配器上实现检测到碰撞，在硬件上需要的花费就会过大。

(2) 即使我们能够在硬件上实现无线局域网的碰撞检测功能，我们仍然无法避免碰撞的发生。

3. 所有站发送完后，必须再等待一段很短的时间（继续监听）才能发送下一帧。这段时间成为帧间间隔IFS，帧间间隔的长短取决于该站要发送的帧的类型。
4. CSMA/CA协议一旦检测到信道为忙态时，也要使用退避算法。当且仅当检测到信道空闲并且这个数据帧是要发送的第一个数据帧时，才不使用退避算法。其他所有情况都必须使用退避算法：①在发送第一个帧前检测到信道忙；②每次重传；③每次成功发送后要发送下一帧。

5. CSMA/CA算法归纳如下：

(1) 若站点最初由数据要发送（而不是发送不成功再进行重传），且检测到信道空闲，在等待时间DIFS后，就发送整个数据帧；

(2) 如果检测到信道为忙态，站点执行CSMA/CA退避算法，选取一个随机回退值。一旦检测到信道忙，退避计时器就保持不变。只要信道空闲，退避计时器就进行倒计时。

(3) 当退避计时器减到0时（这时信道只可能是空闲的），站点就发送整个帧并等待确认。

(4) 发送站若收到确认，就知道已发送的帧被目的站正确接收。这时如果要发送第二帧，就再次从步骤（2）开始。

6. 为什么在检测到信道空闲并且要发送的数据帧是第一个数据帧时，也要等待一段时间DIFS后才发送？

考虑到可能有其他的站有更高优先级的帧要发送。如果有，就要让高优先级帧先发送。

CSMA/CA与CD的区别

1. CSMA/CD监听到信道空闲，立即发送数据；CSMA/CA监听到信道空闲，并不是立即发送，而是等待一段时间再发送数据。

2. 对设备硬件特性要求不同：

CSMA/CD主要着眼点在**冲突的侦测**，当侦测到冲突时，进行相应的处理，要求设备能一边侦测一边发送数据。

CSMA/CA主要着眼点在**冲突的避免**，协议里也看到经常是等待一段时间再做动作，通过退避尽量去避免冲突，还有就是先发送一些特别小的信道侦测帧来测试信道是否有冲突。

3. 使用场景不同：

CSMA/CD主要适用于有线局域网以太网；

CSMA/CA主要适用于无线局域网。

介绍一下香农定理？

1. 香农定理给出了**带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率**。当用此速率进行传输时，可以做到**不产生误差**，香农定理定义为：
信道的极限数据传输速率 = $W \log_2(1+S/N)$ (单位为b/s)
式中，W为信道的带宽，S为信道所传输信号的平均功率，N为信道内部的高斯噪声功率。S/N为信噪比，即信号的平均功率与噪声的平均功率之比
2. 香农定理的结论：
 - (1) 信道的带宽或信道中的信噪比越大，信息的极限传输速率越高。
 - (2) 对一定的信道带宽和信噪比，信息传输速率的上限是确定的。
 - (3) **只要信息传输速率低于信道的极限传输速率，就能找到某种方法实现无差错传输。**
 - (4) 香农定理得出的是极限信息传输速率，实际信道所达到的传输速率要比它低不少。

奈式原理的计算？

1. 码间串扰：具体的信道所能通过的频率范围总是有限的。**信号中的许多高频分量往往不能通过信道**，否则在传输中会衰减，导致接收端收到的信号波形失去码元之间的清晰界限，这种现象称为“码间串扰”。
2. 奈氏准则（奈奎斯特定理）：**在理想低通（带宽有限，没有噪声）信道中**，为了避免码间串扰，**极限码元传输速率为 $2W$ 波特**，其中W是理想低通信道的带宽。
用V表示每个码元离散电平的数目（码元的离散电平数目是指有多少种不同的码元，比如有16中不同的码元，则需要4个二进制位，因此数据传输速率是码元传输速率的4倍），则极限数据率为：
理想低通信道的极限数据传输速率 = $2W \log_2 V$ (单位为b/s)
3. 奈氏准则的结论：
 - (1) 信道的频带越宽（即通过的信号高频分量越多），就可用更高的速率进行码元的有效传输。
 - (2) **奈氏准则给出了码元传输速率的限制（ $2W$ 波特），但并未对数据传输速率给出限制，即未对一个码元可以对应多少个二进制位给出限制。**
由于码元传输速率受奈氏准则的制约，所以要想提高数据传输速率，就必须设法使每个码元携带更多信息量-->多元制调制方法。

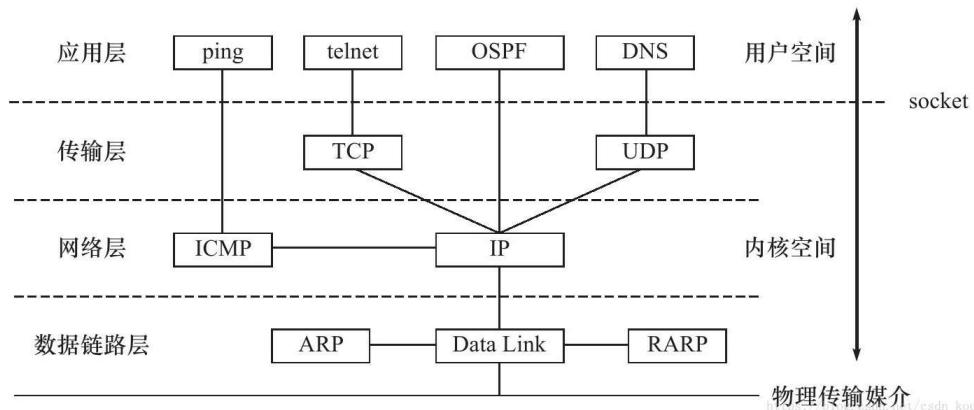
奈氏准则和香农定理的区别？

1. **奈氏准则是在理想条件下推导出来的，并未限制信息传输速率 (b/s)**。要提高信息传输速率，就必须使每个传输的码元能够携带更多信息，这就需要很好的编码技术。但码元所载的比特数确定后，信道的极限数据率就确定了。
2. **香农定理是在带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道上推导的，并且给出了信息传输速率的极限**。对于一定的传输带宽 (Hz) 和一定的信噪比，信息传输速率的上限就确定了，这个极限是不能突破的。要想提高信息传输速率，要么设法提高传输线路的带宽，要么设法提高所传信道的信噪比，此外没有其他办法。

TCP/IP? TCP/IP的全称是什么?

《王道》P18

1. TCP/IP模型自底而上依次为**网络接口层**（对应OSI参考模型中的物理层和数据链路层）、**网际层**、**传输层**、**应用层**（对应OSI参考模型中的会话层、表示层、应用层）。



2. 各网络层的作用:

- (1) **网络接口层**: 从主机或结点接收IP分组，并把它们发送到指定的**物理网络**上;
- (2) **网际层 (主机-主机)**: 网际层将分组发往各个网络，并为之独立地选择合适的路由，但它**不保证各个分组有序地到达**，各个分组的有序交付由高层负责;
- (3) **传输层 (应用-应用或进程-进程)**: 使得发送端和目的端主机上的对等实体进行会话;
- (4) **应用层 (用户-用户)**: 包含所有的高层协议，例如虚拟终端协议 (Telnet)、文件传输协议 (FTP)、域名解析服务 (DNS)

循环冗余码CRC原理?

《王道》P69

1. 循环冗余码CRC是一种**检错编码**。但是CRC是具有纠错功能的，但是数据链路层仅使用了它的检错功能，检测到帧出错就直接丢弃。
2. CRC计算出来的冗余码叫做FCS，加入要传送的数据后面，一起发送到接收端，再次利用CRC进行校验。
3. CRC计算冗余码的步骤:
 - (1) 由除数P的位数 $n+1$ ，在被除数M后面加 n 个0;
 - (2) 被除数M与除数P进行异或相除，得到 n 位的余数R;
 - (3) 将余数R加在被除数M的后面，R即为冗余码。
4. CRC进行校验的步骤:
 - (1) 将传送过来的携带冗余码的数据与除数P进行异或相除，得到 n 位的余数R;
 - (2) 如果余数R为全0，则无差错；否则检测到有差错。

海明码?

注：差错控制分为纠错编码和检错编码。海明码是纠错编码，循环冗余码CRC是检错编码。

《王道》P69

1. 海明码的原理：最常见的纠错编码是海明码，其实现原理是在有效信息位中加入几个校验位形成海明码，并把海明码的每个二进制位分配到几个奇偶校验组中。当某一位出错后，就会引起有关的几个校验位的值发生变化，这不但可以发现错位，而且能指出错位的位置，为自动纠错提供依据。
2. 海明码的具体纠错过程：
 - (1) 确定海明码的位数：根据信息位 n 和校验位 k 之间的不等式关系，确定校验位 k ，然后确定海明码的位数 $n+k$ ；
 - (2) 确定校验位的分布：规定校验位 P_i 在海明位号为 $2^{(i-1)}$ 的位置上，其余各位为信息位；
 - (3) 分组以形成校验关系：每个数据位用多个校验位进行校验，但要满足条件：被校验数据位的海明位号等于校验该数据位的各校验位海明位号之和；
 - (4) 校验位取值：校验位 P_i 的值为第 i 组（由该校验位校验的所有数据位）所有位求异或；
 - (5) 海明码的校验原理：每个校验组分别利用校验位和参与形成该校验位的信息位进行奇偶校验检查。

3. 以数据码1010为例讲述海明码的编码原理及过程：

到几个奇偶校验组中。当某一位出错后，就会引起有关的几个校验位的值发生变化，这不但可以发现错位，而且能指出错位的位置，为自动纠错提供依据。

现以数据码1010为例讲述海明码的编码原理和过程。

(1) 确定海明码的位数 **信息位为4位，要保证 $4+k \leq 2^k-1 \Rightarrow k \geq 3 \Rightarrow$ 校验位。**

设 n 为有效信息的位数， k 为校验位的位数，则信息位 n 和校验位 k 应满足

$$n+k \leq 2^k-1 \quad (\text{若要检测两位错，则需再增加1位校验位，即 } k+1 \text{ 位})$$

海明码位数为 $n+k=7 \leq 2^3-1$ 成立，则 n, k 有效。设信息位为 $D_4D_3D_2D_1$ (1010)，共4位，校验位为 $P_3P_2P_1$ ，共3位，对应的海明码为 $H_7H_6H_5H_4H_3H_2H_1$ 。

(2) 确定校验位的分布

海明码由信息位和校验位组成。

规定校验位 P_i 在海明位号为 2^{i-1} 的位置上，其余各位为信息位，因此有：

P_1 的海明位号为 $2^{1-1}=2^0=1$ ，即 H_1 为 P_1 。

P_2 的海明位号为 $2^{2-1}=2^1=2$ ，即 H_2 为 P_2 。

P_3 的海明位号为 $2^{3-1}=2^2=4$ ，即 H_4 为 P_3 。

将信息位按原来的顺序插入，则海明码各位的分布如下：

H_7	H_6	H_5	H_4	H_3	H_2	H_1
D_4	D_3	D_2	P_3	D_1	P_2	P_1

(3) 分组以形成校验关系

每个数据位用多个校验位进行校验，但要满足条件：被校验数据位的海明位号等于校验该数据位的各校验位海明位号之和。另外，校验位不需要再被校验。分组形成的校验关系如下。

例如：海明位号为3，校验位1放在 H_3 上，由 P_2P_1 校验： $D_1 \oplus 3 = 1 \oplus 2 = 1$
海明位号为5，校验位1放在 H_5 上，由 P_3P_1 校验： $D_2 \oplus 5 = 1 \oplus 4 = 1$
海明位号为6，校验位2放在 H_6 上，由 P_3P_2 校验： $D_3 \oplus 6 = 2 \oplus 4 = 2$
海明位号为7，校验位3放在 H_7 上，由 $P_3P_2P_1$ 校验： $D_4 \oplus 7 = 1 \oplus 2 \oplus 4 = 1$

$P_1(H_1)$	$P_2(H_2)$	$P_3(H_4)$
1	2	
1		4
	2	4
1	2	4
第1组	第2组	第3组

(4) 校验位取值

校验位 P_i 的值为第 i 组（由该校验位校验的数据位）所有位求异或。

根据 (3) 中的分组有

$$P_1 = D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$P_2 = D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$P_3 = D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

所以，1010 对应的海明码为 1010010（下画线为校验位，其他为信息位）。

(5) 海明码的校验原理

每个校验组分别利用校验位和参与形成该校验位的信息位进行奇偶校验检查，构成 k 个校验方程：

$$S_1 = P_1 \oplus D_1 \oplus D_2 \oplus D_4$$

$$S_2 = P_2 \oplus D_1 \oplus D_3 \oplus D_4$$

$$S_3 = P_3 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus D_4$$

若 $S_3S_2S_1$ 的值为“000”，则说明无错；否则说明出错，且这个数就是错误位的位号，如 $S_3S_2S_1 = 001$ ，

什么是流量控制？

流量控制实际上就是限制发送方的数据流量，使其发送速率不超过接收方的接收能力。

这个过程需要通过某种反馈机制式发送方能够知道接收方是否能跟上自己，即需要有一些规则使得发送方知道在什么情况下可以接着发送下一帧，而在什么情况下必须暂停发送，以等待收到某种反馈信息后继续发送。

流量控制是数据链路层和运输层都具有的功能。对于数据链路层来说，控制的是相邻两结点之间数据链路路上的流量，而对于运输层来说，控制的则是从源端到目的端之间的流量。

流量控制在哪两层？两者的区别？

1. 数据链路层的流量控制：

流量控制的基本方法是由接收方控制发送方发送数据的速率，常见的方式有两种：停止-等待协议和滑动窗口协议。

(1) 停止-等待流量控制基本原理：发送方每发送一帧都要等待接收方的应答信号，之后才能发送下一帧。每次只允许发送一帧，然后就陷入等待接收方确认信息的过程中，效率低。

(2) 滑动窗口流量控制基本原理：在任意时刻，发送方都维持一组连续的允许发送的帧的序号，称为发送窗口；同时，接收方也维持一组连续的允许接收帧的序号，称为接收窗口。发送窗口用来对发送方进行流量控制，接收窗口是为了控制可以接收哪些数据帧和不可以接收哪些帧。

(3) 单帧滑动窗口与停止-等待协议：停止-等待协议相当于发送窗口和接收窗口大小均为1的滑动窗口协议。

(4) 多帧滑动窗口和后退N帧协议GBN：在后退N帧式ARQ中，发送方无须在收到上一个帧的ACK后才开始发送下一帧，而是可以连续发送帧。当接收方检测出失序的信息帧后，要求发送方重发最后一个正确接收的信息帧之后所有未被确认的帧；或者当发送方发送了N个帧后，若发现该N个帧的前一个帧在计时器超时后仍未返回其确认信息，则该帧被判为出错或丢失，此时发送方就不得不重传该出错帧及随后的N个帧。换句话说，接收方只允许按顺序接收帧。

(5) 多帧滑动窗口和选择重传协议SR：为进一步提高信道的利用率，可设法只重传出现差错的数据帧或计时器超时的数据帧，但此时必须加大接收窗口，以便先收下发送序号不连续但仍处在接收窗口中的那些数据帧。等到所缺序号的数据帧收到后再一并送交主机。这就是选择重传协议ARQ。

拥塞控制？

1. 在通信子网中，因出现过量的分组而引起网络性能下降的现象称为**拥塞**。
2. 拥塞控制主要解决的问题是如何获取网络中发生拥塞的信息，从而利用这些信息进行控制，以避免由于拥塞而出现分组的丢失，以及严重拥塞而产生网络死锁的现象。
3. 拥塞控制的作用是确保子网能够承载所达到的流量，这是一个**全局性**的过程，涉及各方面的行为：主机、路由器及路由器内部的转发处理过程等。单一地增加资源并不能解决拥塞。
4. **流量控制和拥塞控制的区别：**
流量控制往往是指在发送端和接收端之间的点对点通信量的控制。流量控制所要做的是抑制**发送端**发送数据的速率，以便使接收端来得及接收。
而**拥塞控制**必须确保通信子网能够传送待传送的数据，是一个**全局性**的问题，涉及网络中所有的主机、路由器及导致网络传输能力下降的所有因素。

你所知道的端口号有哪些？

参考问题2。基于TCP和UDP对应的应用层协议及其使用的端口。

网络加密在哪一层？

1. 如果用户使用HTTP，则用户数据本来就是不加密的；
如果用户使用HTTPS，则用户数据本来就是加密的。这里就会有两层加密：数据链路层加密+传输层加密。
2. 数据链路层的加密/解密只保证其势力范围（这条链路内）是安全的，再远它也管不着了。
3. 传输层加密：报文格式：IP+TCP+SSL+HTTP，其中，SSL负责加密/解密工作，由于SSL工作在传输层和应用层之间，一般称之为传输层加密。
4. 网络层加密：如IPSec、L2TP、PPTP都属于网络层加密。

以太网最大最小帧长？

1. 以太网作为有线连接的局域网，针对广播时容易出现碰撞的情况，使用CSMA/CD协议。由CSMA/CD算法可知以太网的最短帧长为64B，去掉MAC帧首部和尾部的16字节，IP保温最小为46字节。
2. 局域网规定IP最大传输单元为1500字节，实际上加上以太网帧的18字节，就是1518字节。
3. 因此，以太网的最小帧长为64字节，最大帧长为1518字节。

HTTP协议的特点？

1. HTTP使用TCP作为传输层协议，保证了数据的可靠传输；
2. HTTP是无状态的。也就是说，同一个客户第二次访问同一个服务器上的页面时，服务器的响应与第一次被访问时相同；
3. HTTP既可以使用非持久连接，也可以使用持久连接；
对于非持久连接，每个网页元素对象（如JPEG图形、Flash等）的传输都需要建立一个TCP连接；而持久连接是指万维网服务器在发送响应后仍然保持这条连接，使同一个客户（浏览器）和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的HTTP请求和响应报文。

HTTP和HTTPS协议的区别？

1. HTTP：超文本传输协议HTTP协议被用于在Web浏览器和网站服务器之间传递信息，HTTP协议以明文方式发送内容，不提供任何方式的数据加密，如果攻击者截取了Web浏览器和网站服务器之间的传输报文，就可以直接读懂其中的信息，因此，HTTP协议不适合传输一些敏感信息，比如：信用卡号、密码等支付信息。
2. HTTPS：为了解决HTTP协议的这一缺陷，需要使用另一种协议：安全套接字层超文本传输协议HTTPS，为了数据传输的安全，HTTPS在HTTP的基础上加入了SSL协议，SSL依靠证书来验证服务器的身份，并为浏览器和服务器之间的通信加密。
3. 两者的区别：
(1) https协议需要**ca申请证书**，一般免费证书较少，因而**需要一定费用**。

(2) http是超文本传输协议，信息是**明文传输**，https则是具有安全性的**ssl加密传输**协议。

(3) http和https使用的是完全不同的连接方式，用的**端口**也不一样，前者是80，后者是443。

(4) http的连接很简单，是无状态的；HTTPS协议是由**SSL+HTTP**协议构建的可进行加密传输、身份认证的网络协议，比http协议安全。

Session和Cookie的区别？

1. Session是在**服务端**保存的一个数据结构，用来**跟踪用户的状态**，这个数据可以保存在集群、数据库、文件中；
2. Cookie是**客户端**保存用户信息的一种机制，用来记录用户的一些信息，**也是实现Session的一种方式**；
3. 由于HTTP协议是无状态的协议，所以服务端需要记录用户的状态时，就需要用某种机制来识具体的用户，这个机制就是Session。典型的场景比如购物车，当你点击下单按钮时，由于HTTP协议无状态，所以并不知道是哪个用户操作的，所以服务端要为特定的用户创建了特定的Session，用于**标识这个用户**，并且跟踪用户，这样才知道购物车里面有几本书。这个Session是保存在**服务端的**，有一个唯一标识。在服务端保存Session的方法很多，内存、数据库、文件都有。
4. 思考一下服务端如何识别特定的客户？这个时候Cookie就登场了。每次HTTP请求的时候，客户端都会发送相应的Cookie信息到服务端。实际上**大多数的应用都是用 Cookie 来实现Session跟踪的**，第一次创建Session的时候，服务端会在HTTP协议中告诉客户端，需要在 Cookie 里面记录一个Session ID，以后每次请求把这个会话ID发送到服务器，我就知道你是谁了。有人问，如果客户端的浏览器禁用了 Cookie 怎么办？一般这种情况下，会使用一种叫做URL重写的技术来进行会话跟踪，即每次HTTP交互，URL后面都会被附加上一个诸如sid=xxxxx 这样的参数，服务端据此来识别用户。
5. Cookie其实还可以用在一些方便用户的场景下，设想你某次登陆过一个网站，下次登录的时候不想再次输入账号了，怎么办？这个信息可以写到Cookie里面，访问网站的时候，网站页面的脚本可以读取这个信息，就自动帮你把用户名给填了，能够方便一下用户。这也是Cookie名称的由来，给用户的一点甜头。

计算机网络中的交换技术？电路交换、报文交换和分组交换。

《王道》P35

从通信资源的分配角度来看，“**交换**”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。

1. 电路交换

(1) 在进行数据传输前，两个结点之间必须先建立一条专用（双方独占）的物理通信路径（由通信双方之间的交换设备和链路逐段连接而成），该路径可能经过中间许多结点。这一路径在整个数据传输期间一直被独占，直到通信结束后才被释放。因此，电路交换技术分为三个阶段：连接建立、数据传输和连接释放。

(2) 优点：通信时延小、有序传输、没有冲突、适用范围广、实时性强、控制

简单。

(3) 缺点：建立连接时间长、线路独占、灵活性差、难以规格化。

2. 报文交换

(1) 数据交换的单位是报文，报文携带有目标地址、源地址等信息。报文交换在交换结点采用的是**存储转发**的传输方式。

(2) 优点：无需建立连接、动态分配线路、提高线路可靠性、提高线路利用率。

(3) 缺点：转发时延较长、占据较大缓存空间。

3. 分组交换

(1) 分组交换也采用存储转发方式，但解决了报文交换中大报文传输的问题。分组交换限制了每次传送的数据块大小的上限，把大的数据块划分为合理的小数据块，再加上一些必要的控制信息（如源地址、目的地址、编号信息等），构成分组（Packet）。网络结点根据控制信息把分组送到下一个结点，下一个结点接收到分组后，暂时保存并排队等待传输，然后根据分组控制信息选择它的下一个结点，直到到达目的结点。

(2) 优点：无建立时延、线路利用率高、简化了存储管理、加速传输（流水线并行传输）、减少了出错概率和重发数据量。

(3) 缺点：仍然存在传输时延、需要额外的信息量。

(4) 分组交换的两种方式：数据报放肆和虚电路方式（具体见问题27）。

PCM编码--将模拟信号编码为数字信号

《王道》P34

1. PCM编码称为脉码调制，常用于对音频信号进行编码，将模拟信号编码为数字信号。

2. PCM编码包括三个步骤：**采样、量化、编码**。

(1) 采样：**采样是指对模拟信号进行周期性扫描，把时间上连续的信号变为时间上离散的信号**。根据采样定理，当采样频率大于等于模拟数据的频带带宽（最高变化频率）的两倍时，所得的离散信号可以无失真地代表被采样的模拟数据。

(2) 量化：把采样取得的电平幅值按照一定的分级标度转化为对应的数字值并取整数，**这样就把连续的电平幅值转换为了离散的数字量**。采样和量化的实质就是分割和转换。

(3) 编码：把量化的结果转换为与之对应的二进制编码。

数据报和虚电路的异同？

《王道》P37

分组交换根据其通信子网向端点系统提供的服务，还可进一步分为无连接的数据报方式和面向连接的虚电路方式。

数据报服务	虚电路服务
-------	-------

	数据报服务	虚电路服务
连接的建立	不需要	必须建立
目的地址	发送的分组中要包括发送端和接收端的完整地址	每个分组使用长度较短的虚电路号
路由选择	每个分组独立地进行路由选择和转发	属于同一条虚电路的分组按照同一路由转发
分组顺序	不保证分组的有序到达	保证分组的有序到达
可靠性	不保证可靠性，可能会出现分组的丢失和失序，可靠性由用户主机来保证	保证可靠性，可靠性由网络来保证
对网络故障的适应性	当某个交换结点或者某条链路出现故障时，可相应地更新路由表，寻找另一条路径转发分组，对故障的适应能力强	当某个交换结点或者某条链路出现故障时，所有经过该结点或该链路的虚电路将遭到破坏，适应性很差
差错处理和流量控制	由用户主机进行流量控制，不保证数据报的可靠性	可由分组交换网负责，也可由用户主机负责

网络地址转换协议NAT?

《王道》P147

网络地址转换NAT是指通过**将专用网络地址转换为公用地址**（如Internet），从而对外隐藏内部管理的IP地址。它使得整个专用网只需要一个全球IP地址就可以与因特网连通，由于专用网本地IP地址是可重用的，所以NAT大大节省了IP地址的消耗。同

时，它隐藏了内部网络结构，从而降低了内部网络受到攻击的风险。

使用NAT时需要在专用网连接到因特网的路由器上安装NAT软件，NAT路由器至少有一个有效的外部全球地址。使用本地地址的主机和外界通信时，NAT路由器使用NAT转换表将本地地址转换为全球地址，或将全球地址转换为本地地址。NAT转换表中放着{本地IP地址:端口}到{全球IP地址:端口}的映射。通过{IP地址:端口}这样的映射方式，可让多个私有IP地址映射到同一个全球IP地址。

网络地址转换协议NAT工作在传输层。

互联网中用来邮件通信的协议？

1. SMTP（简单邮件传输协议）：

- (1) SMTP是一种提供可靠且有效的电子邮件传输的协议，它控制两个相互通信的SMTP进程交换信息；
- (2) SMTP用于用户代理向邮件服务器发送邮件或在邮件服务器之间发送邮件；
- (3) **SMTP使用客户/服务器方式，使用TCP连接，端口号为25。**

2. POP3（邮局协议）：

- (1) POP3是一个非常简单但功能有限的邮件读取协议，采用“拉”的通信方式；
- (2) **POP3也使用客户/服务器的工作方式，在传输层使用TCP，端口号为110。**

3. IMAP（因特网报文存取协议）：

- (1) IMAP是比POP复杂得多的邮件读取协议。
- (2) IMAP为用户提供了创建文件夹、在不同文件夹之间移动文件及在远程文件夹中查询邮件等联机命令；另一特性是允许用户代理只获取报文的某些部分。

4. MIME（多用途网际邮件扩充）：

- (1) 由于SMTP只能传送一定长度的ASCII码，许多其他非英语国家文字就无法传送，且无法传送可执行文件及其他二进制对象，因此提出了MIME；
- (2) MIME并未改动SMTP或取代它。MIME的意图是继续使用目前的格式，但增加了邮件主体的结构，并定义了传送非ASCII码的编码规则。也就是说，MIME邮件可在现有的电子邮件程序和协议下传送。

wifi、路由器、天线的相关原理？

网络层与传输层有什么区别？

- 1. 传输层为运行在不同主机上的**进程（端到端）**之间提供了逻辑通信，而网络层提供**主机（点到点）**之间的逻辑通信。
- 2. 传输层提供可靠的通信服务，而网络层提供“尽最大努力的交付”，不可靠的通信服务。

网络层和数据链路层如何保证安全性？

数据链路层：差错控制、流量控制

网络层：拥塞控制

VLAN的作用是什么？

地址解析协议ARP的作用？解释ARP的工作原理？

《王道》P151

1. **地址解析协议ARP(Address Resolusion Protocol)完成IP地址到MAC地址的映射。**因为无论网络层使用什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终必须使用硬件地址。
 2. 每台主机都设有一个ARP高速缓存，用来存放本局域网上各主机和路由器的IP地址到MAC地址的映射表，称为ARP表。使用ARP来动态维护此ARP表。
 3. ARP协议的工作原理：
 - (1) 当源主机要发送数据时，首先检查ARP列表中是否有目的主机对应的IP地址，如果有，根据该IP地址对应的MAC地址直接发送数据，如果没有，就向本网段的所有主机发送ARP数据包，该数据包包括的内容有：源主机IP地址，源主机MAC地址，目的主机IP地址。
 - (2) 当本网络的所有主机收到该ARP数据包时，首先检查数据包中的IP地址是否是自己的IP地址，如果不是，则忽略该数据包，如果是，则首先从数据包中取出源主机的IP和MAC地址写入到ARP列表中，如果已存在，则覆盖，然后将自己的MAC地址写入ARP响应包中，告诉源主机自己是它要找的MAC地址。
 - (3) 源主机收到ARP响应包后，将目的主机的IP和MAC地址写入ARP列表，并利用此信息发送数据。如果源主机一直没有收到ARP响应数据包，表示ARP查询失败。
- 注：广播发送ARP请求，单播发送ARP响应。
4. ARP协议工作在**网络层**（因为它能够看到IP地址）。
 5. 如果目的主机和源主机不在同一个局域网上，那么就要通过ARP找到一个位于本局域网上的某个路由器的硬件地址，然后把分组发送给这个路由器，让这个路由器把分组转发给下一个网络。

b/s和c/s的区别？

三种ARQ（自动重传请求）的区别？

数据链路层

1. 停止-等待ARQ
 - (1) 停止-等待协议相当于发送窗口和接收窗口大小均为1的滑动窗口协议。
 - (2) 停止-等待ARQ协议的工作原理：
 - ① 发送端对接收端发送数据包，然后等待接收端回复ACK并开始计时；
 - ② 在等待ACK的过程中，发送端停止发送新的数据包；
 - ③ 当接收端没有收到数据帧时，接收端不会发送ACK。发送端在一段时间内没有得到发送的数据帧的确认帧，就重新发送该数据帧。
 - ④ 反复以上步骤直到收到接收端发送的ACK。
 - (3) 停止-等待ARQ对通信信道的利用率很低。

2. 后退N帧ARQ

(1) 后退N帧ARQ是发送窗口大于1，接收窗口等于1的滑动窗口协议。

(2) 后退N帧协议的工作原理

- ① 在后退N帧ARQ中，发送方无需在收到上一个帧的ACK后才能开始发送下一帧，而是可以连续地发送帧。
- ② 当接收方检测出失序的信息帧后，要求发送方重发最后一个正确接收的信息帧之后的所有未被确认的帧；或者当发送方发送了N个帧后，若发现该N个帧的前一个帧在计时器超时后仍未返回其确认信息，则该帧被判为出错或丢失。换句话说，接收方只允许按顺序接收帧。
- ③ 对某一数据帧的确认就表明该数据帧和此前所有的数据帧均已正确无误地收到。

(3) 后退N帧协议一方面因连续发送数据帧而提高了信道利用率，另一方面在重传时又必须把原来已传送正确的数据帧进行重传，这种做法又使传送效率降低。

3. 选择重传ARQ

(1) 选择重传ARQ是发送窗口大于1，接收窗口大于1的滑动窗口协议。

(2) 选择重传ARQ的工作原理：

为进一步提高信道的利用率，可设法只重传出现差错的数据帧或计时器超时的数据帧，但此时必须加大接收窗口，以便先收下发送序号不连续但仍处在接收窗口中的那些数据帧。等到所缺序号的数据帧收到后再一并送交主机。

(3) 选择重传ARQ可以避免重复传送那些本已正确到达接收端的数据帧，但在接收端要设置具有相当容量的缓冲区来暂存那些未按序正确收到的帧。

SNMP（简单网络管理）协议？

1. SNMP（Simple Network Management Protocol）是基于**UDP**的简单的网络管理协议

计算机网络分层的优缺点？

1. 优点：

- (1) 各层之间相互独立，即不需要知道低层的结构，只要知道通过层间接口所提供的服务。
- (2) 灵活性好，即只要接口不变就不会因层的变化而变化。
- (3) 各层采用最合适的技术实现而不会影响到其他层。
- (4) 有利于促进标准化。

2. 缺点：

3. 如果层次过多，有些功能在不同层中难免重复出现，产生额外的开销，导致整体运行效率较低。
4. 如果层次太少，就会使每层的协议太复杂。

特殊ip地址段？

1. 局域网私有IP地址段：
1个A类网段：10.0.0.0~10.255.255.255
16个B类网段：172.16.0.0~172.31.255.255
256个C类网段：192.168.0.0~192.168.255.255
2. 本地环回自检地址（网络号为127的IP地址）：127.0.0.1~127.255.255.254
3. 1个B类地址：
当系统使用DHCP（动态主机配置协议）方式获取IP地址，但又无法真正获取到地址时，随机使用这个段的一个地址：
169.254.0.0~169.254.255.255
4. 运营商级NAT保留IP地址：100.64.0.0/10
100.64.0.0~100.127.255.255
5. D类IP地址（多点广播/组播）：
224.0.0.0~239.255.255.255

信道通信的三种方式？

半双工.....

面向连接服务与无连接服务的区别？

《王道》P15

1. 面向连接服务，通信双方在进行通信之前，要先在双方建立起一个完整的可以彼此沟通的通道，在通信过程中，整个连接的情况一直可以被实时地监控和管理。
2. 无连接服务，不需要预先建立一个联络两个通信节点的连接，需要通信的时候，发送节点就可以往网络上发送信息，让信息自主地在网络上传输，一般在传输的过程中不再加以监控。

数据链路层的数据是否可以直转发至子网？

不可以。数据链路层的数据首先需要使用ARP协议获取目标网络的MAC硬件地址，然后在物理层上传输。存储转发是在网络层实现的。

如果要做简单网络应用，osi的那些层可以不要？

解释采样原理？--将模拟数据编码为数字信号

《王道》P34

1. 采样原理出现在“模拟数据编码为数字信号”的部分，是常用于对音频信号进行编码的脉码调制（PCM）的第一个步骤（其他两个步骤是量化和编码）。
2. 采样定理：在通信领域，带宽是指信号最高频率与最低频率之差，单位为Hz。因此，将模拟信号转换为数字信号时，假设原始信号中的最大频率为 f ，那么采样频

率 f 采样必须大于等于最大频率 f 的两倍，才能保证采样后的数字信号完整保留原始模拟信号的信息（只需记住结论）。采样定理又称为奈奎斯特定理。

3. 采样：采样是指对模拟信号进行周期性扫描，把时间上连续的信号变为时间上离散的信号。根据采样定理，当采样频率大于等于模拟数据的频带带宽（最高变化频率）的两倍时，所得的离散信号可以无失真地代表被采样的模拟数据。

曼彻斯特编码以及差分曼彻斯特编码？--将数字数据编码为数字信号

《王道》P33

1. 数字编码：将数字数据编码为数字信号。数字数据编码用于基带传输中，即在基本不改变数字数据信号频率的情况下，直接传输数字信号。具体用什么样的数字信号表示0及用什么样的数字信号表示1就是所谓的编码。编码规则有很多种，只要能有效地把1和0区分开来即可。

2. 曼彻斯特编码：曼彻斯特编码将一个码元分成两个相等的间隔，前一个间隔为高电平而后一个间隔为低电平表示码元1；码元0的表示方法则正好相反。

该编码的特点是，在每个码元的中间出现电平跳变，位中间的跳变既作为时钟信号（可用于同步），又作为数据信号，但它所占的频带宽度是原始基带宽度的两倍。

注：以太网使用的编码方式就是曼彻斯特编码。

3. 差分曼彻斯特编码：若码元为1，则前半个码元的电平与上一码元的后半半个码元的电平相同；若码元为0，则规则相反。

该编码的特点是，在每个码元的中间都有一次电平的跳转，可以实现自同步，且抗干扰性能好。

注：差分曼彻斯特编码常用于局域网传输。

4. 常见数据编码方式有以下几种：

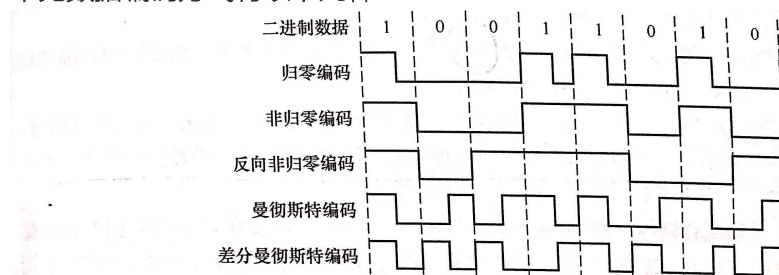


图 2.2 常用的数字数据编码

（1）归零编码

在归零编码（RZ）中用高电平代表1、低电平代表0（或者相反），每个时钟周期的中间均跳变到低电平（归零），接收方根据该跳变调整本方的时钟基准，这就为传输双方提供了自同步机制。由于归零需要占用一部分带宽，因此传输效率受到了一定的影响。

（2）非归零编码

非归零编码（NRZ）与RZ编码的区别是不用归零，一个周期可以全部用来传输数据。但NRZ编码无法传递时钟信号，双方难以同步，因此若想传输高速同步数据，则需要都带有时钟线。

（3）反向非归零编码

反向非归零编码（NRZI）与NRZ编码的区别是用信号的翻转代表0、信号保持不变代表1。翻转的信号本身可以作为一种通知机制。这种编码方式集成了前两种编码的优点，既能传输时钟信号，又能尽量不损失系统带宽。USB 2.0 通信的编码方式就是NRZI编码。

什么是数字调制？--将数字数据编码为模拟信号

1. 数字调制技术即将数字数据调制为模拟信号。
2. 数字数据调制技术在发送端将数字信号转换为模拟信号，而在接收端将模拟信号还原为数字信号。分别对应于调制解调器的调制和解调过程。
3. 基本的数字调制方法有以下几种：

(1) **幅移键控 (ASK)**：通过改变载波信号的**振幅**来表示数字信号1和0，而载波的频率和相位都不改变，比较容易实现，但**抗干扰能力差**。

(2) **频移键控 (FSK)**：通过改变载波信号的**频率**来表示数字信号1和0，而载波的振幅和相位都不改变。容易实现，**抗干扰能力强**，目前应用较为广泛。

(3) **相移键控 (PSK)**：通过改变载波信号的**相位**来表示数字信号1和0，而载波的振幅和频率都不改变。它**又分为绝对调相和相对调相**。

(4) **正交振幅调制 (QAM)**：在频率相同的条件下，将幅移键控ASK和相移键控PSK结合起来，形成叠加信号。设波特率为B，采用m个相位，每个相位有n种振幅，则该QAM技术的数据传输速率R为： $R = B \log_2(mn)$ (单位为b/s)。

图 2.3 所示是二进制幅移键控、频移键控和相移键控的例子。2ASK 中用载波有幅度和无幅度分别表示数字数据的 1 和 0；2FSK 中用两种不同的频率分别表示数字数据 1 和 0；2PSK 中用相位 0 和相位 π 分别表示数字数据的 1 和 0，是一种绝对调相方式。

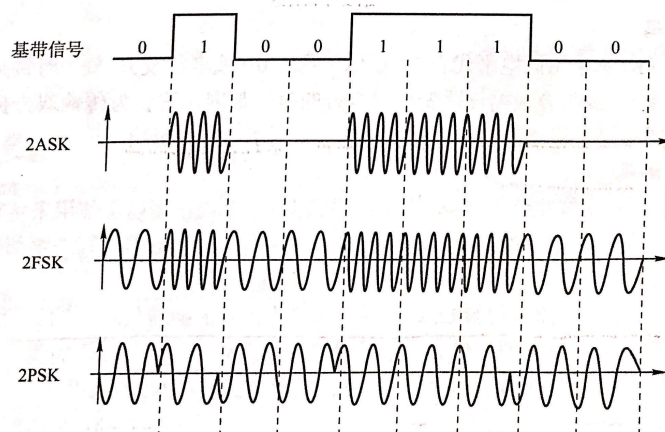


图 2.3 数字调制的三种方式

列举应用层的五个协议？

1. DNS (域名系统)：采用客户端/服务器模式，基于UDP，端口号为53。
2. FTP (文件传输协议)：采用客户/服务器模式，基于TCP，端口号为21。
3. SMTP (简单邮件传输协议)：采用客户/服务器模式，基于TCP，端口号为25。
4. POP3 (邮局协议)：采用客户/服务器模式，基于TCP，端口号为110。
5. HTTP (超文本传输协议)：采用客户/服务器模式，基于TCP，端口号为80。

一台主机是否只能有一个ip？为什么？

不是。IP地址是标志一台主机（或路由器）和一条链路的接口。当一台主机同时连接到两个网络时，该主机就必须同时具有两个相应的IP地址，每个IP地址的网络号必须与所在网络的网络号相同，且这两个IP地址的网络号是不同的。

IP网络上的一个路由器必然至少应具有两个IP地址（路由器每个端口必须至少分配一个IP地址）。

计算机网络延迟有几种？

《王道》P6

1. 计算机网络时延是指数据（一个报文或分组）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需要的总时间。网络时延有四部分：**发送时延、传播时延、处理时延、排队时延**。
2. 发送时延：结点将分组的所有比特推向传输链路所需的时间，即从发送分组的第一个比特算起，到该分组的最后一个比特发送完毕所需的时间，因此也称为传输时延：发送时延=分组长度/信道宽度。
3. 传播时延：电磁波在信道中传播一定距离需要花费的时间，即一个比特从链路的一端传播到另一端所需要的时间：传播时延=信道长度/电磁波在信道上的传播速率。
4. 处理时延：数据在交换结点为存储转发而进行的一些必要的处理所花费的时间。例如，分析分组的首部，从分组中提取出数据部分，进行差错检验或查找适当的路由等。
5. 排队时延：分组在进入路由器后要先在输入队列中排队等待处理。路由器确定转发端口后，还要在输出队列中排队等待转发。

TCP报文中的序号是分配给什么的？

是分配给字节的。因为TCP是面向字节流的，虽然应用程序和TCP的交互是一次一个数据块（大小不等），但TCP把应用程序交下来的数据仅视为一连串的无结构的字节流。传送的字节流中的每个字节都按顺序编号。

RIP、OSPF和BGP协议的区别？

协议	RIP	OSPF	BGP
类型	内部网关协议	内部网关协议	外部网关协议
路由算法	距离-向量路由算法	链路状态路由算法	路径-向量路由算法
传递协议	UDP	IP	TCP

协议	RIP	OSPF	BGP
所属的网络层	应用层	网络层	应用层
路径选择	跳数最少的路径	代价最低的路径	较好，非最佳的路径
交换结点	和本结点相邻的路由器	网络中所有的路由器	和本结点相邻的路由器
交换内容	当前本路由器知道的其自身到其他所有网络的距离纪录，即自己的路由表	与本路由器相邻的所有路由器的链路状态	首次，邻站交换整个路由表，之后只交换有变化的部分
交换时机	按固定的时间间隔交换路由信息，如每隔30s	只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息	只在发生变化时更新有变化的部分

ICMP协议？ICMP协议的全称？

1. 网际控制报文协议ICMP（Internet Control Message Protocol）。**为了提高IP数据报交付成功的机会，在网络层使用了ICMP协议来让主机或者路由器报告差错或者异常情况。**
2. **ICMP是IP层协议（网络层）。**ICMP报文作为IP数据报的数据，加上数据报的首部，组成IP数据报发送出去。
3. ICMP报文种类有两种：ICMP差错报告报文和ICMP询问报文。
 - （1）ICMP差错报告报文用于目标主机或到目标主机路径上的路由器向源主机报告差错或异常情况，有以下五种情况：
终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由（重定向）
 - （2）ICMP询问报文有四种类型：
回送请求和回答报文、时间戳请求和回答报文、掩码地址请求和回答报文、路由器询问和通告报文。
4. 注：PING命令工作在应用层，它直接使用网络层的ICMP，而未使用传输层的TCP和UDP。Traceroute/Tracert工作在网络层。

IP地址的分类？

A类地址：以0开头，第一个字节范围：1~126（1.0.0.0~126.255.255.255）；

B类地址：以10开头，第一个字节范围：

128~191（128.0.0.0~191.255.255.255）；

C类地址：以110开头，第一个字节范围：

192~223（192.0.0.0~223.255.255.255）；

局域网私有IP地址段：

1个A类网段：**10.0.0.0~10.255.255.255**

16个B类网段：**172.16.0.0~172.31.255.255**

256个C类网段：**192.168.0.0~192.168.255.255**

端到端通信和点到点通信的区别？

《王道》P28

1. 从本质上说，由**物理层、数据链路层和网络层组成的通信子网**为网络环境中的主机提供**点到点**服务，而**传输层**为网络中的主机提供**端到端**的通信。
2. 直接相连的结点之间的通信称为**点到点通信**，它**只提供一台机器到另一台机器直接的通信，不涉及程序或进程的概念**。同时，点到点通信并不能保证数据传输的可靠性，也不能说明源主机和目的主机之间是哪两个进程在通信，这些工作都是由传输层来完成的（也就是传输层保证数据传输的可靠性，并说明源主机和目的主机是哪两个进程在通信）。
3. **端到端通信建立在点到点通信的基础上**，它是由一段段的点到点通信信道构成的，是比点到点通信更高一级的通信方式，**以完成应用程序（进程）之间的通信**。“端”是指用户程序的端口，端口号标识了应用层中不同的进程。

DNS域名解析系统的工作原理？

差错控制、流量控制和拥塞控制？

局域网和广域网的区别？

	广域网	局域网
覆盖范围	很广，通常跨区域	较小，通常在一个区域内
连接方式	结点之间都是点到点连接（PPP协议），但为了提高网络的可靠性，一个结点交换机往往与多个结点交换机相连	普遍采用多点接入技术（广播）

	广域网	局域网
OSI 参 考 模 型 层 次	三层：物理层、数据链路层、网络层	两层： 物理 层、数 据链路 层
联 系 与 相 似 点	1.广域网和局域网都是互联网的重要组成构件，从互联网的角度上看，二者平等（不是包含关系）2.连接到一个广域网或一个局域网上的主机在该网内进行通信时，只需要使用其网络的物理地址	
着 重 点	强调资源共享	强调数据传输